

骑士巡游问题：3×4 / 4×3 跳跃规则下的「K 列」

【题目原文】设  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ,  $M = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A\}$ 。从  $M$  中选出  $n$  个有序数对构成一列  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ，若相邻两项满足  $|x_{i+1} - x_i| = 3$  且  $|y_{i+1} - y_i| = 4$ ，或  $|x_{i+1} - x_i| = 4$  且  $|y_{i+1} - y_i| = 3$ ，则称该列为 **K 列**。(1) 若 K 列第一项为  $(3, 3)$ ，求第二项；(2) 若  $(x_i, y_i)$  为 K 列且  $i$  奇时  $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$ 、 $i$  偶时  $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$ ，判断  $(3, 2)$  与  $(4, 4)$  能否同时出现在该 K 列中并说明理由；(3) 证明：M 中所有元素都不能构成 K 列。

一、Motivation —— 为什么这样想

- 背景。国际象棋骑士（马）按「日」字跳跃、不重复走遍棋盘每格，即经典的**骑士巡游（Knight's Tour）**问题，本质是图论中的 Hamilton 路问题，搜索空间巨大。本题把跳跃单元由  $1 \times 2$  改为  **$3 \times 4$  或  $4 \times 3$** ，在  $8 \times 8 = 64$  个点上提出同一问题。
- 建模。把  $M$  看作 64 个顶点的图  $G$ ：两顶点连边  $\Leftrightarrow$  坐标差为  $(3, 4)$  或  $(4, 3)$ 。于是「K 列」=  $G$  的一条路径，「M 中所有元素构成 K 列」=  **$G$  存在 Hamilton 路**，第 (3) 问正是「 $G$  是否有 Hamilton 路」。
- 动机与方法选择。64 个点的穷举不可行——这正是人工智能中搜索类问题的共同困境。因此不能「枚举」，只能找**结构性障碍：不变量、染色分层、奇偶性、计数（上界/下界）+ 反证**，用「必然的矛盾」代替「暴力验证」，这与自动推理、约束满足中的剪枝与对偶下界思想完全一致。由此定下三部曲：先把题目翻译成图模型并猜想不变量，再用局部结构 + 奇偶 + 计数 + 双染色层层递进，最后给出三问答案与严格证明。

二、Method —— 怎么做

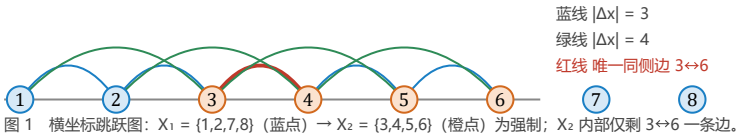
**Step 0 局部结构（关键观察）**。把  $A$  一分为二： $X_1 = \{1, 2, 7, 8\}$ ,  $X_2 = \{3, 4, 5, 6\}$ 。对  $|\Delta x| \in \{3, 4\}$  逐点枚举得：若  $x \in X_1$ ，则后继  $x'$  必在  $X_2$  ( $1 \rightarrow \{4, 5\}$ ,  $2 \rightarrow \{5, 6\}$ ,  $7 \rightarrow \{3, 4\}$ ,  $8 \rightarrow \{4, 5\}$ )；若  $x \in X_2$ ，则后继  $x' \in X_1$ ，唯一例外是  **$3 \leftrightarrow 6$**  ( $|\Delta x| = 3$  时同侧跳)。即「 **$X_1 \rightarrow X_2$** 」强制成立， **$X_2$  内部的相邻对只能是  $(3, 6)$  或  $(6, 3)$** 。对纵坐标  $y$  同样成立 ( $Y_1 = \{1, 2, 7, 8\}$ )。

**Step 1 奇偶不变量**。每次跳跃  $|\Delta x| + |\Delta y| = 3 + 4 = 7$  为奇数，故  $x_i + y_i$  的奇偶性随项号  $i$  **逐项交替**（等价于棋盘黑白格交替）。

**Step 2 三问各取工具**。(1) 按定义枚举合法落点；(2) 用 Step 1 的奇偶交替 + 位置约束 ( $x \in X_2 \Rightarrow$  项号为偶数)；(3) 分组计数：令  $T_1 = \{(x, y) : x \in X_1\}$ 、 $T_2 = \{(x, y) : x \in X_2\}$ ，则  $|T_1| = |T_2| = 32$  且  $T_1$  的后继必在  $T_2$ 。

**Step 3 计数不等式**。设 64 项全用，把序列写成  $T_1/T_2$  的块序列。 $T_1 T_1$  不可能出现；若出现 2 对以上  $T_2 T_2$ ，则  $T_2$  的段数至少比  $T_1$  少 2 段，而两集合元素个数相等，矛盾  $\Rightarrow$  **同属  $T_2$  的相邻对至多 1 对**。于是  $T_1$  的项号集合必形如  $S = \{1, 3, \dots, 2m-1\} \cup \{2m+2, 2m+4, \dots, 64\}$  ( $m = 0, 1, \dots, 32$ )。又  $T_1$  中「 $x + y$  为奇」与「为偶」的点各 16 个，而  $S$  中奇号位与偶号位上  $x_i + y_i$  的奇偶性恰相反，故  **$m = 16$** ，即  $S = \{1, 3, \dots, 31\} \cup \{34, 36, \dots, 64\}$ 。

**Step 4 双染色取矛盾**。对  $y$  重复 Step 0–3 ( $T_3 = \{(x, y) : y \in Y_1\}$ )，得到**同一个位置集合  $S$** 。由于 64 个点各用一次， $S$  上的 32 个点恰好是  $T_1$ 、又恰好是  $T_3$ ，即  **$T_1 = T_3$** ；但  $(1, 3) \in T_1$  而  $(1, 3) \notin T_3$ ，两集合显然不同，**矛盾**。故不存在遍历  $M$  全部元素的 K 列。



三、Result —— 结果与证明

(1) **第二项为  $(6, 7)$  或  $(7, 6)$** 。由定义， $(x_2, y_2) = (3, 3) \pm (3, 4) = (6, 7)$  或  $(0, -1)$ ，或  $(3, 3) \pm (4, 3) = (7, 6)$  或  $(-1, 0)$ ；其中  $(0, -1)$ 、 $(-1, 0)$  的坐标不属于  $A$ ，舍去。故第二项为  **$(6, 7)$  或  $(7, 6)$** 。

(2)  **$(3, 2)$  与  $(4, 4)$  不能同时出现在该 K 列中**。两点的横坐标 3、4 均属  $X_2 = \{3, 4, 5, 6\}$ ，由题设它们所在项号必都是**偶数**，故二者间隔**偶数步**；但  $3 + 2 = 5$  为奇数、 $4 + 4 = 8$  为偶数，而  $x_i + y_i$  的奇偶性每步都改变 (Step 1)，要求二者间隔**奇数步**。矛盾，故不能同时出现。

(3) **M 中所有元素都不能构成 K 列**。即图  $G$  无 Hamilton 路： $8 \times 8$  棋盘上按  $3 \times 4 / 4 \times 3$  跳跃，不存在走遍全部 64 格且不重复的巡游。证明即 Step 0–4:  $T_1 \rightarrow T_2$  强制 +  $|T_1| = |T_2| \Rightarrow T_2$  内部相邻对至多 1 对  $\Rightarrow$  位置集  $S$  被唯一确定  $\Rightarrow$  奇偶计数逼出  $m = 16 \Rightarrow$  对  $y$  同样处理得到同一  $S \Rightarrow T_1 = T_3$ ，与  $T_1 \neq T_3$  矛盾。

**结论与体会**：(1) 是规则的基本应用；(2) 的钥匙是「奇偶不变量 + 位置约束」；(3) 则说明当蛮力搜索不可行时，**染色分层 + 计数上下界**能把「存在性」问题化为可判定的矛盾——这正是人工智能中约束推理与剪枝思想的数学体现。

检索来源（网络版真题与解析）：①《2025 年高考数学试题分类汇编：数列》含北京卷第 21 题原文与详解 <https://www.renrendoc.com/paper/487114120.html>；② 21 世纪教育网《【精品解析】2025 年普通高等学校招生全国统一考试北京卷数学试卷》<http://zy.21cnjy.com/23269179>；③ 中国知网《骑士巡游问题的数学解析与拓展——以 2025 年北京高考数学第 21 题为例》（《中学数学》2026 年第 17 期），确认本题背景为骑士巡游、跳跃规则为  $3 \times 4$  或  $4 \times 3$ 。